

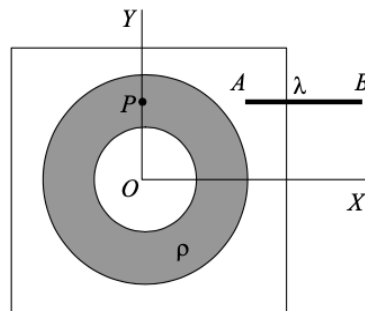


1. Dos cargas iguales y negativas q se encuentran ubicadas cada una en los puntos $(-a, 0)$ y $(a, 0)$. Luego colocamos una carga positiva q en el origen. Posteriormente desplazamos a q una pequeña distancia a lo largo del eje y . Demuestre que la fuerza que actúa sobre q es proporcional a $-y$.
2. Una esfera sólida de radio R tiene una densidad de carga ρ dada por

$$\rho(r) = \rho_0 \left(1 - \frac{r}{R}\right) \quad \text{para: } 0 \leq r \leq R.$$

donde ρ_0 es la densidad en el centro. Encuentre el campo eléctrico fuera de la esfera.

3. La corona esférica (en la figura se representa la sección en el plano XY), centrada en el origen de coordenadas, de radio interior 2 cm y radio exterior 4 cm, está cargada con una densidad homogénea $\rho = 2\mu\text{ C/m}^3$. El hilo AB de la figura está delimitado por los puntos $A(4, 3)$ cm y $B(7, 3)$ cm y está cargado con una densidad $\lambda = -4\mu\text{ C/m}$. Encuentre el flujo del campo electrostático a través del cubo de la figura, centrado en el origen y de 10 cm de lado.



4. Una carga $q_1 = -6,0\text{ nC}$ está situada en el origen. Una segunda carga $q_2 = 5,0\text{ nC}$ se encuentra en el punto $\langle 8; 5; 0 \rangle$ cm.
 - a) ¿Cuál es el campo eléctrico neto en el punto $P = \langle 4; -8; 0 \rangle$ cm debido a q_1 y q_2 ?
 - b) Si otra carga de $q_3 = 3\text{ nC}$ se ubica en el punto P ¿Cuál sería la fuerza que sentiría q_3 ?

Problemas 1-3 (1 pt/cu) y problema 4 (2 pts.)